

Tecnológico de Monterrey

Materia:
Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 601)

Actividad evaluativa:
11.6.2 Lab - Switch Security Configuration

Germán Alfonso Velázquez Santos | A01773438
Ileana Tapia Castillo | A01773374
Yael Sebastian González Hernández | A01770992
Tabata Carolina Salinas Valdez | A01770901
Kevin Israel Flores Rueda | A01369494
Sebastián Plata Mercado | A01774031

Profesor:
José María Aguilera Méndez

Fecha:
28 de Septiembre de 2026

Configuración predeterminada de puertos	
Característica (Feature)	Configuración predeterminada (Default Setting)
Seguridad de Puertos(Port Security)	Disabled
Número máximo de direcciones MAC (Maximum number of MAC addresses)	1
Modo de Violacion (Violation Mode)	Shutdown
Tiempo de Vencimiento (Aging Time)	0 mins
Antigüedad segura de direcciones estáticas (Secure Static Address Aging)	Disabled
Dirección MAC segura persistente (Sticky MAC Address)	Disabled

Preguntas de reflexión

1. En referencia a Port Security en S2, ¿por qué cuando se configuró el aprendizaje permanente, no se estableció un temporizador para darle seguimiento al tiempo de vencimiento restante?

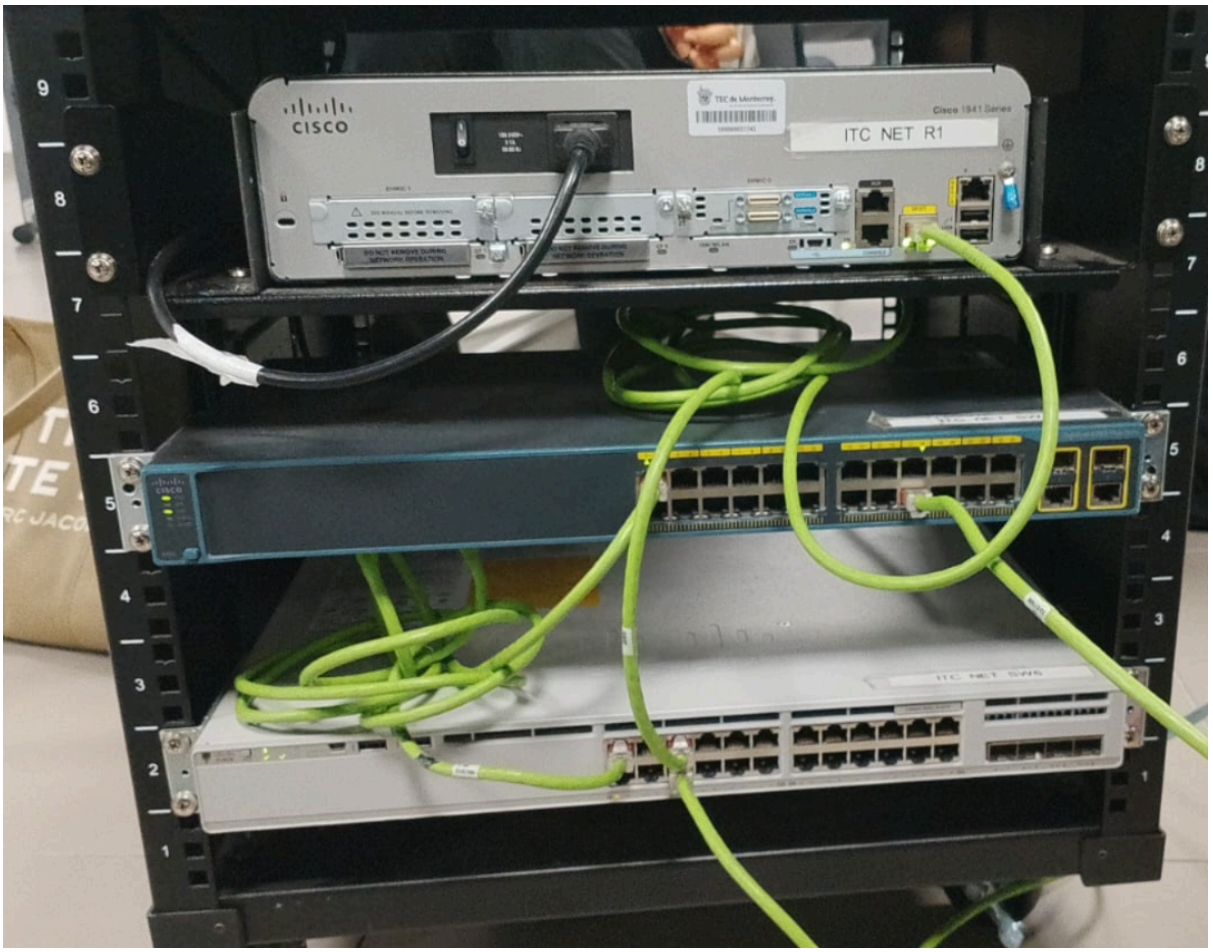
Las direcciones MAC adhesivas se aprenden dinámicamente y se convierten inmediatamente en entradas de direcciones MAC estáticas y seguras en la configuración en ejecución. Debido a que las entradas estáticas no caducan ni envejecen dinámicamente, el temporizador de envejecimiento se desactiva automáticamente para direcciones fijas.

2. En referencia a Port Security en S2, si carga el archivo de configuración en S2, ¿por qué la PC-B en el puerto 18 nunca obtendrá una dirección IP a través de DHCP?

Si un script preexistente contiene una línea con una dirección MAC específica configurada como "sticky" que no coincide con la dirección MAC física real de la tarjeta de red del PC-B, la seguridad de puerto tratará al PC-B como un host no autorizado. El switch generará una violación de seguridad, bloqueará el tráfico del PC-B e impedirá que sus paquetes de solicitud DHCP lleguen al servidor DHCP.

3. En referencia a Port Security, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de envejecimiento absoluto y el tipo de envejecimiento por inactividad?

Cuando el envejecimiento es absoluto la dirección MAC segura se elimina de la tabla de direcciones exactamente cuando expira el temporizador configurado, sin importar si el dispositivo sigue enviando tráfico de forma activa. Pero cuando el envejecimiento es por inactividad la dirección MAC segura solo se elimina si el puerto no recibe tráfico de esa dirección específica durante el período de tiempo configurado. Cada vez que el switch recibe una trama del dispositivo, el temporizador se reinicia.


cisco
ITC NET R1
Cisco 1941 Series
ITC NET SW6

r1

```
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory.
Processor board ID FJC2021L3M4
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 terminal line
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
255488K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)


         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no


Press RETURN to get started!


*Jan  2 00:00:02.171: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = c1900 Next reboot level = ipbasek9 and License = ipbasek9
*Sep 28 17:25:17.663: c3600_scp_set_dstaddr2_idb(184)add = 80 name is Embedded-Service-Engine0/0
*Sep 28 17:25:28.599: %CTS-6-ENV_DATA_START_STATE: Environment Data Download in start state
*Sep 28 17:25:34.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Sep 28 17:25:34.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Sep 28 17:25:34.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up
*Sep 28 17:25:34.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to up
*Sep 28 17:25:35.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Sep 28 17:25:35.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Sep 28 17:25:35.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
*Sep 28 17:25:35.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
*Sep 28 17:25:36.147: %SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED: System startup configuration is ignored based on the configuration register setting.
*Sep 28 17:25:58.811: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down
*Sep 28 17:25:58.811: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down
*Sep 28 17:26:32.887: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M3, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 05-Jun-15 12:31 by prod_rel_team
*Sep 28 17:26:33.507: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  187 seconds
*Sep 28 17:26:34.295: %LINK-5-CHANGED: Interface Embedded-Service-Engine0/0, changed state to administratively down
*Sep 28 17:26:34.295: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down
*Sep 28 17:26:34.295: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down
*Sep 28 17:26:34.295: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to administratively down
*Sep 28 17:26:34.295: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to administratively down
*Sep 28 17:26:35.295: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Embedded-Service-Engine0/0, changed state to down
*Sep 28 17:26:35.295: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
```

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain lookup
R1(config)#ip dhcp excl
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)#ip dhcp ex
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.201 192.168.10.202
R1(config)#ip dhcp pool Students
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#domain-name CCNA2.Lab-11.6.1
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#interface Loopback0
R1(config-if)#
*Sep 28 17:29:51.119: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed stat
e to up
R1(config-if)#ip add
R1(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet 0/0/1
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

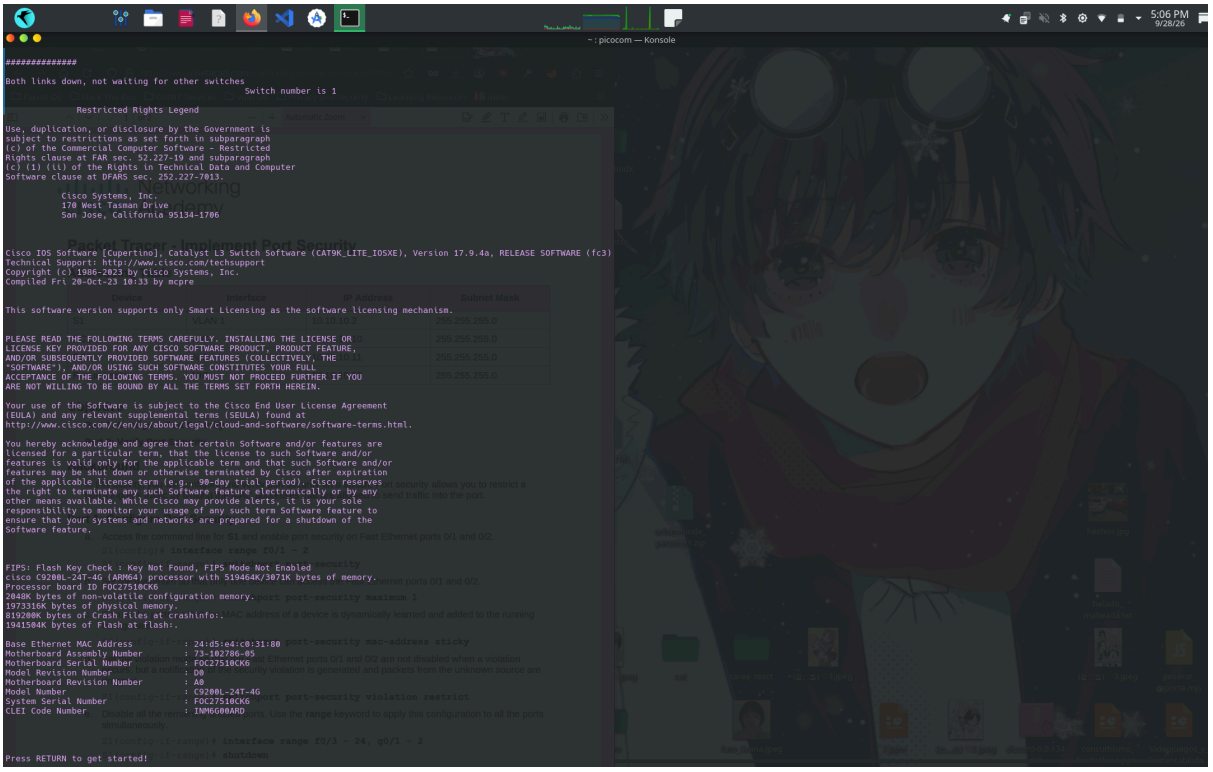
R1(config)#interface GigabitEthernet 0/1
R1(config-if)#description Link to S1 Port 5
R1(config-if)#ip dhcp relay information trusted
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#line
*Sep 28 17:31:53.475: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
*Sep 28 17:31:57.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Sep 28 17:31:58.239: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, cha
nged state to up
R1(config)#line con 0
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exec-timeout 0 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#exit
R1#show
*Sep 28 17:32:37.479: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1         192.168.10.1    YES manual up                    up
Serial0/0/0                unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/1                unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                  10.10.1.1       YES manual up                    up
R1#
```

s1

```
%Portfast has been configured on GigabitEthernet1/0/6 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface g1/0/5
S1(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet1/0/5 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S1(config-if)#exit
S1(config)#end
S1#
S1#
*Sep 28 17:11:27.219: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#show port-security interface g1/0/6
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 60 mins
Aging Type                 : Inactivity
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 3
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0

S1#show port-security address
               Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                          Ports   Remaining Age
                                                                    (mins)
----    -----------       ----                          -----   -------------
------------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
S1#show spanning-tree interface g1/0/6 detail
*Sep 28 17:13:51.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
*Sep 28 17:13:52.141: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
*Sep 28 17:13:56.109: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
*Sep 28 17:13:57.109: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
 Port 6 (GigabitEthernet1/0/6) of VLAN0010 is designated forwarding
   Port path cost 20000, Port priority 128, Port Identifier 128.6.
   Designated root has priority 32778, address 005f.86a1.3200
   Designated bridge has priority 32778, address 24d5.e4c0.3180
   Designated port id is 128.6, designated path cost 200000
   Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   The port is in the portfast mode
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu guard is enabled
   BPDU: sent 13, received 0
S1#
S1#show spanning-tree interface g1/0/6 detail
 Port 6 (GigabitEthernet1/0/6) of VLAN0010 is designated forwarding
   Port path cost 20000, Port priority 128, Port Identifier 128.6.
   Designated root has priority 32778, address 005f.86a1.3200
   Designated bridge has priority 32778, address 24d5.e4c0.3180
   Designated port id is 128.6, designated path cost 200000
   Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   The port is in the portfast mode
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu guard is enabled
   BPDU: sent 20, received 0
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#[OK]
*Sep 28 17:15:13.318: %PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE: Trustpoint: SLA-TrustPoint created succesfully
*Sep 28 17:15:13.362: %PKI-6-CONFIGAUTOSAVE: Running configuration saved to NVRAM
*Sep 28 17:15:14.131: %CALL_HOME-6-CALL_HOME_ENABLED: Call-home is enabled by Smart Agent for Licensing.
*Sep 28 17:15:14.602: %SMART_LIC-6-REPORTING_REQUIRED: A Usage report acknowledgement will be required in 56 days.
*Sep 28 17:15:53.674: %SMART_LIC-3-COMM_FAILED: Communications failure with the Cisco Smart License Utility (CSLU) : Unable to reso
lve server hostname/domain name
FATAL: read zero bytes from port
term_exitfunc: reset failed for dev UNKNOWN: Input/output error
```

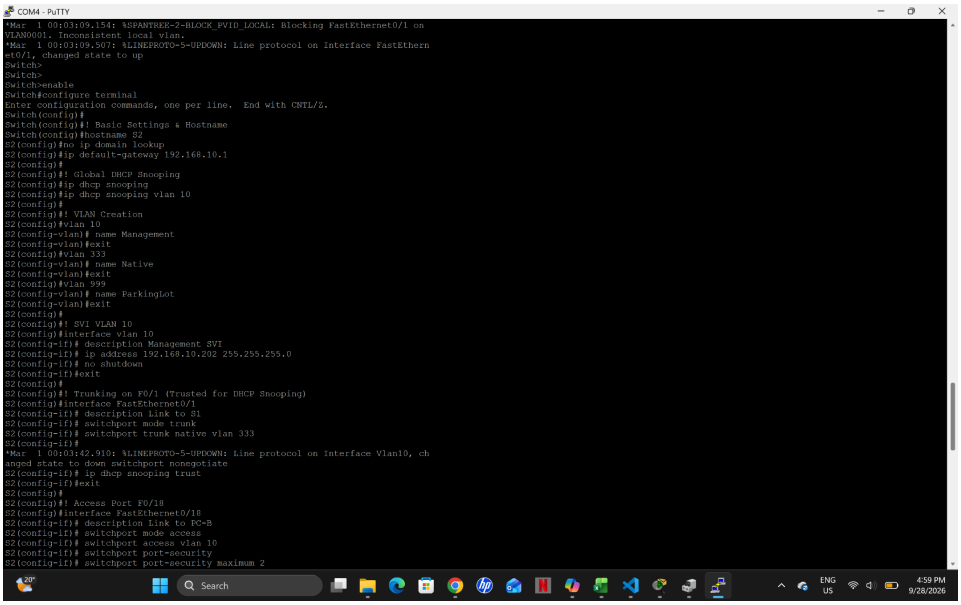


Switch 2

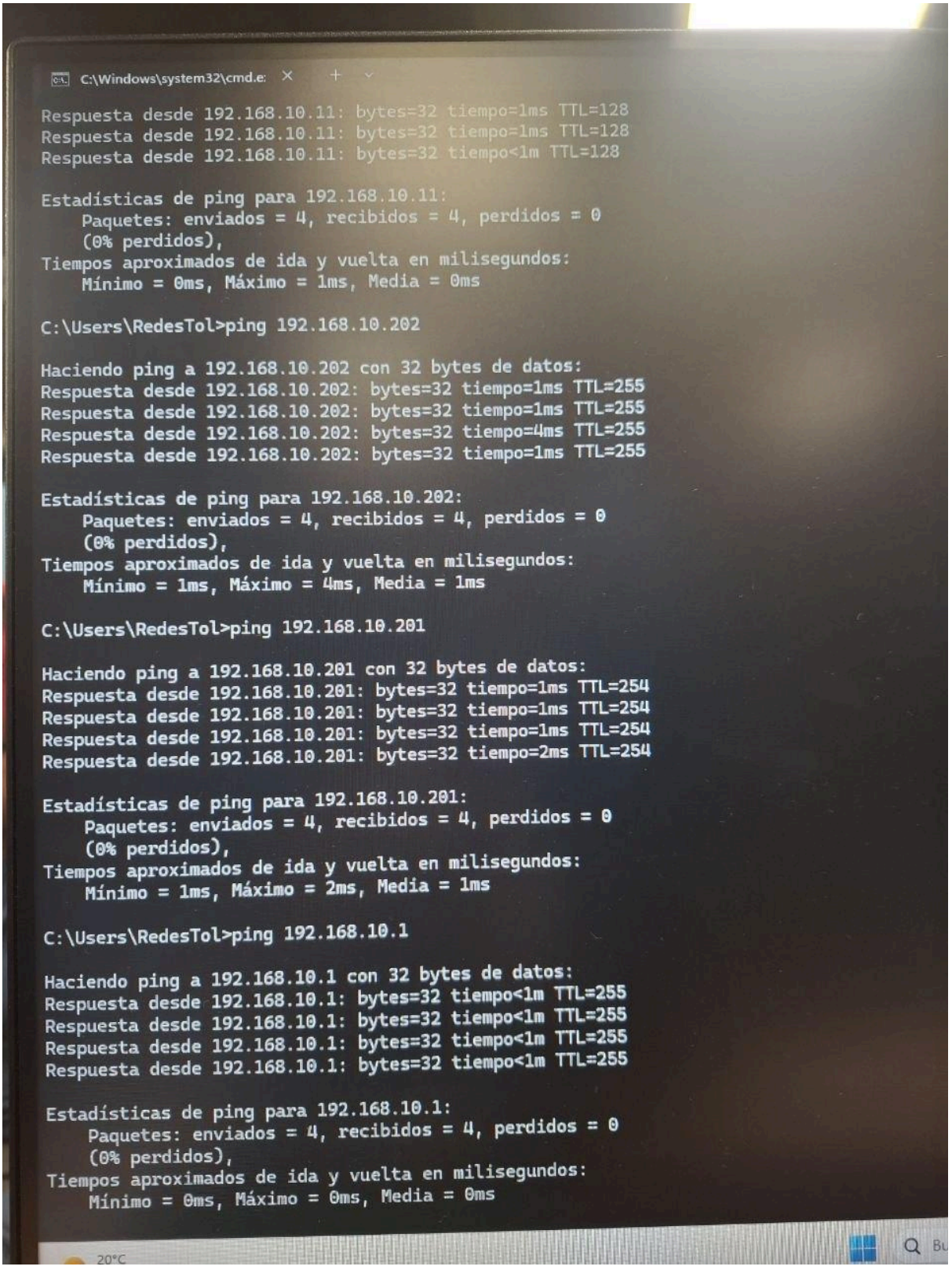
```
Password:
S1>enable
Password:
S1#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [con
firm]
[OK]
Erase of nvram: complete
S1#
*Mar  1 00:10:49.185: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
S1#S2# delete flash:vlan.dat
     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
S1#reload
Proceed with reload? [confirm]

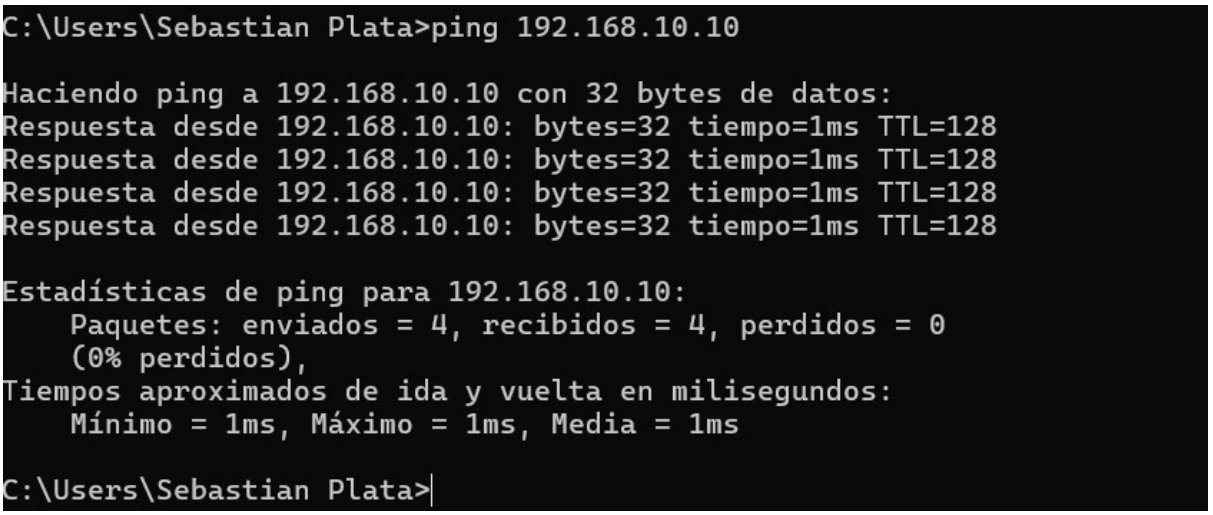
*Mar  1 00:11:45.196: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:
 Reload command.
```



PC-B


C:\Windows\system32\cmd.e:
Respuesta desde 192.168.10.11: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.11: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.10.11:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
C:\Users\RedesTol>ping 192.168.10.202
Haciendo ping a 192.168.10.202 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.10.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.10.202: bytes=32 tiempo=4ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.10.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Estadísticas de ping para 192.168.10.202:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 4ms, Media = 1ms
C:\Users\RedesTol>ping 192.168.10.201
Haciendo ping a 192.168.10.201 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.201: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254
Respuesta desde 192.168.10.201: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254
Respuesta desde 192.168.10.201: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254
Respuesta desde 192.168.10.201: bytes=32 tiempo=2ms TTL=254
Estadísticas de ping para 192.168.10.201:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
C:\Users\RedesTol>ping 192.168.10.1
Haciendo ping a 192.168.10.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Estadísticas de ping para 192.168.10.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
20°C

PING PCA :


C:\Users\Sebastian Plata>ping 192.168.10.10
Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
C:\Users\Sebastian Plata>